

抱团取暖(warmth)

题目描述

现在有 n 只北极熊坐成了一个圈，为了取暖，他们决定玩一个叫抱团取暖的游戏，但为了公平，他们制定了一些规则：

游戏有若干局，第一局开始时，每只熊都会闭上眼睛并有 p 的概率选择左边相邻的熊，否则选择右边相邻的熊，即概率为 $1 - p$ ，当所有熊做完决策后，它们将睁眼并判断是否可以抱团。当且仅当两只相邻的熊选择了**彼此**时，他们会抱团，且不再分开，也不继续参与游戏。没有抱团的熊将会继续参加下一局。

第二局及接下来若干局中，流程与第一局相同，但请注意不同的是：当某只熊的**左边或**右边相邻的熊已经抱团的时候，它只会选择另一只未抱团的熊；当且仅当某只熊**左边和**右边熊都抱团时，它不可能抱团，因而会感到孤独。当局面中不存在可能抱团的熊时，游戏结束，并把此时局面中感到孤独的熊的个数记为**该局面的孤独值**。

可以证明游戏结束时，局面的期望孤独值是一个有理数，求它对 998244353 取模后的结果。

输入格式

共一行三个整数，分别表示 n, A, B ，其中题目描述中的 $p = \frac{A}{B}$

输出格式

共一行一个整数，表示答案

样例

样例输入1

```
1 | 1 1 2
```

样例输出1

```
1 | 1
```

样例输入2

```
1 | 2 1 2
```

样例输出2

```
1 | 0
```

样例输入3

1 | 5 1 2

样例输出3

1 | 1

样例输入4及样例输出4

见下发文件中 `warmth_example4.in/out`

样例输入5及样例输出5

见下发文件中 `warmth_example5.in/out`

数据范围及约定

测试点编号	n	特殊约束	测试点编号	n	特殊约束
1	4	A=1, B=2	14	≤400	无
2	6		15		
3	7		16		
4	8		17		
5	9		18	≤1000	
6	10		19		
7	≤15		20	≤3000	
8	≤15		21		
9	≤18	无	22		
10	≤18		23		
11	≤18		24		
12	≤32		25		
13	≤32	A=1, B=2	/	/	/

保证 $0 < A < B < 998244353$